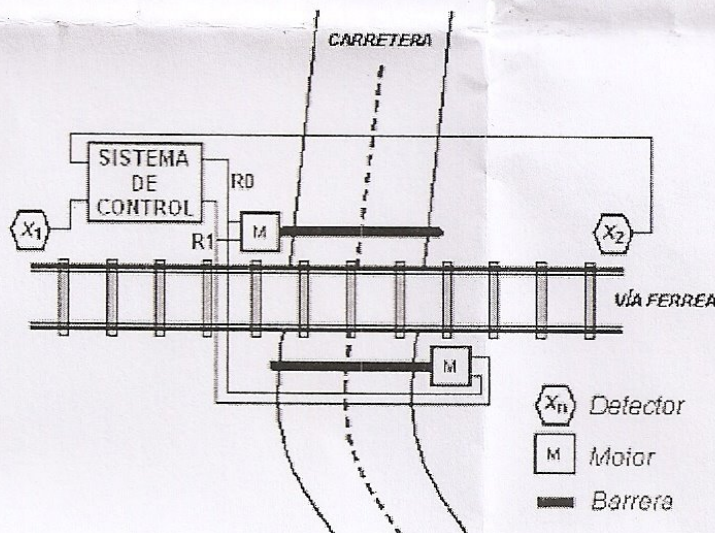


1) Diseño circuito secuencial que gobierne el sistema de control de las barreras de una vía férrea que corta una calle de doble circulación, tal como se indica en el gráfico debajo. A una determinada distancia del punto de cruce se colocan dos detectores X1 y X2 respectivamente. Las barreras deben interferir el tráfico de vehículos cuando se acerque un tren a 500m de cualquiera de los detectores y deben volver a su estado inicial cuando el último vagón se aleje del cruce a mas de dicha distancia, independientemente de la longitud del tren.

Para que suba cada barrera se ha de activar durante un tiempo determinado la variable R0 y para que baje ha de hacer lo mismo con la variable R1.



Se Solicita:

- Defina, claramente, el conjunto de entradas, salidas y estados que describe el comportamiento del sistema enunciado.
- Realice el diagrama y la tabla de estados.
- Diseñe el circuito con biestables tipo T.

2) Las direcciones 0x2E y 0x2F contienen números en base 13. Por ejemplo: (0x2E)=0000xxxx (xxxx representa un número válido en base 13). Realice un programa en assembler para microcontroladores PIC 16c84 que sume los contenidos de las direcciones 0x2E y 0x2F almacenando el resultado (en base 13) en la dirección 0x2A.

Se pide:

- Programa en Assembler.
- Contenidos de W, FSR y PCL al finalizar la ejecución del programa.
- Contenidos de las siguientes posiciones de memoria RAM al finalizar la ejecución del programa, cuyos valores antes de correr el programa son :

(0x2E) = 0x09 (0x2F) = 0x0A (0x2A) = 0x15

3)

	Decodificadores		Puntos de memoria		Lectura		Escritura		Totales	
	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas
Mem. 2 D				33554432						
Mem. 2 ½ D	768				8224		256			

Final 14-2-15

Estados

0 = barreras levantadas

1 = barreras cerradas

Entradas

00 = X_1, X_2 no detecta nada

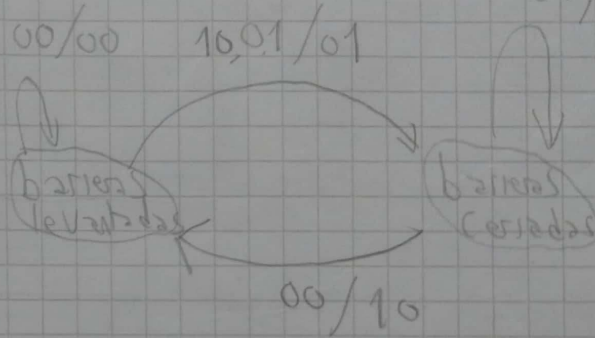
01 = Se activa X_1

10 = Se activa X_2

11 = Se activa X_1, X_2

Nota: Se considera q' el 1er detector (sea X_1 o X_2) q' detecta q' viene 1 tren a 500m de este, se apaga una vez q' el ultimo vagón pasa por este

01, 11, 10/00



Salidas

Nota: Sea X_1 o X_2 dependiendo de cual registra q' se está a + de 500m del cruce el ultimo vagón se apaga una vez q' justamente ese vagón está a + de 500m del cruce

- 00 = no se activa R_0
 - 01 = Se activa R_1
 - 10 = Se activa R_0